

แบบฝึกหัด: ขั้นตอนวิธี

เนื้อหาประกอบการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — การติดตาม Pseudo Code (8 ข้อ)

1. จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ผลลัพธ์คืออะไร?

- 1.) ให้ $x = 15$
- 2.) ให้ $y = 8$
- 3.) ถ้า $x > y$ แล้ว
 - 3.1) $z = x - y$
- 4.) มิฉะนั้น
 - 4.1) $z = y - x$
- 5.) พิมพ์ z

2. จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ผลลัพธ์คืออะไร?

- 1.) ให้ $i = 1$
- 2.) ให้ $s = 0$
- 3.) ทำซ้ำเมื่อ $i \leq 5$
 - 3.1) $s = s + i$
 - 3.2) $i = i + 1$
- 4.) พิมพ์ s

3. จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ผลลัพธ์คืออะไร?

- 1.) ให้ $n = 20$
- 2.) ให้ $c = 0$
- 3.) ทำซ้ำเมื่อ $n > 0$
 - . 3.1) $n = n - 3$
 - . 3.2) $c = c + 1$
- 4.) พิมพ์ c

4. จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ผลลัพธ์คืออะไร?

- 1.) ให้ $a = 10$
- 2.) ให้ $b = 3$
- 3.) ให้ $c = a // b$
- 4.) ให้ $r =$ เศษที่เหลือจากการหาร a ด้วย b
- 5.) พิมพ์ c, r

5. จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ผลลัพธ์คืออะไร?

- 1.) ให้ $x = 25$
- 2.) ถ้า $x \bmod 2 = 0$ แล้ว
 - . 2.1) พิมพ์ “even”
- 3.) มิฉะนั้น
 - . 3.1) พิมพ์ “odd”

6. จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ผลลัพธ์คืออะไร?

- 1.) ให้ $i = 0$
- 2.) ให้ $s = 0$
- 3.) ทำซ้ำเมื่อ $i < 4$
 - . 3.1) ถ้า $i \bmod 2 = 0$ แล้ว
 - . 3.1.1) $s = s + i$
 - . 3.2) $i = i + 1$
- 4.) พิมพ์ s

7. จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ การเปรียบเทียบ $i \leq 3$ ในขั้นตอนที่ 3 ถูกตรวจสอบทั้งหมดกี่ครั้ง?

- 1.) ให้ $i = 1$
 - 2.) ให้ $s = 0$
 - 3.) ทำซ้ำเมื่อ $i \leq 3$
 - . 3.1) $s = s + i$
 - . 3.2) $i = i + 1$
 - 4.) พิมพ์ s
-

8. จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ขั้นตอน 3.1 ถูกประมวลผลทั้งหมดกี่ครั้ง?

- 1.) ให้ $i = 1$
- 2.) ทำซ้ำเมื่อ $i \leq 3$
 - . 2.1) $j = 1$
 - . 2.2) ทำซ้ำเมื่อ $j \leq 2$
 - . 2.2.1) พิมพ์ i, j
 - . 2.2.2) $j = j + 1$
 - . 2.3) $i = i + 1$

ตอนที่ 2: ระดับข้อสอบ สอน. (8 ข้อ)

9. จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ถ้า $n = 12$ จะพิมพ์ค่าใด?

- 1.) รับค่า n
- 2.) ให้ $c = 0$
- 3.) ทำซ้ำเมื่อ $n > 1$
 - . 3.1) ถ้า $n \bmod 2 = 0$ แล้ว
 - . 3.1.1) $n = n // 2$
 - . 3.2) มิฉะนั้น
 - . 3.2.1) $n = 3 \times n + 1$
 - . 3.3) $c = c + 1$
- 4.) พิมพ์ c

10. จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ถ้า $x = 7$ และ $y = 3$ จะพิมพ์ค่าใด?

- 1.) รับค่า x, y
- 2.) ให้ $r =$ เศษที่เหลือจากการหาร x ด้วย y
- 3.) ทำซ้ำเมื่อ $r \neq 0$
 - . 3.1) $x = y$
 - . 3.2) $y = r$
 - . 3.3) $r =$ เศษที่เหลือจากการหาร x ด้วย y
- 4.) พิมพ์ y

11. จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ถ้า $A = [8, 3, 5, 1, 9]$ จะพิมพ์ค่าใด?

- 1.) ให้ $A = [8, 3, 5, 1, 9]$
- 2.) ให้ $mx = A[1]$
- 3.) ให้ $i = 2$
- 4.) ทำซ้ำเมื่อ $i \leq 5$
 - . 4.1) ถ้า $A[i] > mx$ แล้ว
 - . 4.1.1) $mx = A[i]$
 - . 4.2) $i = i + 1$
- 5.) พิมพ์ mx

12. จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ปรากฏว่าโปรแกรม **ไม่หยุดทำงาน** (infinite loop) เพราะเหตุใด?

- 1.) ให้ $i = 1$
- 2.) ทำซ้ำเมื่อ $i \neq 10$
 - . 2.1) พิมพ์ i
 - . 2.2) $i = i + 2$

13. จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ขั้นตอน 3.1 ถูกประมวลผลกี่ครั้ง เมื่อ $N = 4$?

- 1.) รับค่า N
- 2.) ให้ $i = 1$
- 3.) ทำซ้ำเมื่อ $i \leq N$
 - . 3.1) ให้ $j = i$
 - . 3.2) ทำซ้ำเมื่อ $j \leq N$
 - . 3.2.1) พิมพ์ i, j
 - . 3.2.2) $j = j + 1$
 - . 3.3) $i = i + 1$

14. จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ถ้า $data = [12, 7, 9, 15, 4]$ จะพิมพ์ค่าใด?

- 1.) ให้ $data = [12, 7, 9, 15, 4]$
- 2.) ให้ $i = 1$
- 3.) ให้ $c = 0$
- 4.) ทำซ้ำเมื่อ $i \leq 5$
 - . 4.1) ถ้า $data[i] \bmod 3 = 0$ แล้ว
 - . 4.1.1) $c = c + 1$
 - . 4.2) $i = i + 1$
- 5.) พิมพ์ c

15. จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ถ้า $n = 16$ จะพิมพ์ค่าใด?

- 1.) รับค่า n
- 2.) ให้ $r = 0$
- 3.) ทำซ้ำเมื่อ $n > 0$
 - . 3.1) $r = r \times 10 +$ (เศษที่เหลือจากการหาร n ด้วย 10)
 - . 3.2) $n = n / 10$
- 4.) พิมพ์ r

16. ข้อใดให้ผลลัพธ์ เหมือนกับ ขั้นตอนวิธีต่อไปนี้?

- 1.) รับค่า x
- 2.) ถ้า $x \bmod 2 = 0$ แล้ว
 - . 2.1) ถ้า $x \bmod 3 = 0$ แล้ว
 - . 2.1.1) พิมพ์ "A"
 - . 2.2) มิฉะนั้น พิมพ์ "B"
- 3.) มิฉะนั้น พิมพ์ "C"

ก. ถ้า x เป็นเลขคู่ พิมพ์ "A" มิฉะนั้น พิมพ์ "C"

ข. ถ้า x หารด้วย 6 ลงตัว พิมพ์ "A" มิฉะนั้น ถ้า x เป็นเลขคู่ พิมพ์ "B" มิฉะนั้น พิมพ์ "C"

ค. ถ้า x หารด้วย 6 ลงตัว พิมพ์ "B" มิฉะนั้น พิมพ์ "A"

ง. ถ้า $x \bmod 2 = 0$ และ $x \bmod 3 = 0$ พิมพ์ "B"

ตอนที่ 3: ระดับเติมคำตอบ (5 ข้อ)

17. โจทย์ข้อที่ 1: การทำงานของ Stack

Stack คือโครงสร้างข้อมูลแบบ “เข้าก่อน-ออกหลัง” (LIFO: Last-In First-Out) เหมือนการวางจานซ้อนกัน — จานที่วางทีหลังจะถูกหยิบก่อน

การดำเนินการมี 2 อย่าง:

- **Push X**: วางค่า X ลงบนสุดของ Stack
- **Pop**: หยิบค่าบนสุดของ Stack ออก

กำหนดให้เริ่มต้น Stack ว่างเปล่า และดำเนินการตามคำสั่งต่อไปนี้:

- 1) Push 7 6) Push 2
- 2) Push 4 7) Pop
- 3) Push 9 8) Push 1
- 4) Pop 9) Push 3
- 5) Push 5 10) Push 8

หลังจากทำครบทั้ง 10 คำสั่ง **ค่า 4 ตัวที่ลึกที่สุดใน Stack** (จากลึกสุด → ตื้นสุด) คืออะไร?
(ตอบเป็นตัวเลข 4 หลัก เช่น ถ้า Stack มี 7,4,9,5 จากล่างขึ้นบน ตอบ 7495)

18. โจทย์ข้อที่ 2: การเชื่อมต่อด้วยระยะทางน้อยที่สุด

หมู่บ้าน 5 แห่ง ต้องการเดินสายไฟฟ้าเชื่อมถึงกัน (โดยอาจผ่านหมู่บ้านอื่น) โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินสายระหว่างหมู่บ้านแต่ละคู่ดังนี้:

คู่หมู่บ้าน	ค่าใช้จ่าย (หน่วย)
A – B	4
A – C	3
A – D	8
B – C	1
B – E	6
C – D	5
C – E	2
D – E	7

จงหาค่าใช้จ่าย **น้อยที่สุด** ที่สามารถเชื่อมทุกหมู่บ้านเข้าด้วยกัน (ทุกหมู่บ้านต้องเชื่อมถึงกัน โดยอาจผ่านหมู่บ้านอื่น)
(ตอบเป็นตัวเลข 2 หลัก)

19. โจทย์ข้อที่ 3: โปรโมชั่นซื้อหนังสือ

ร้านหนังสือแห่งหนึ่งมีโปรโมชั่น “ซื้อ 2 เล่ม แถม 1 เล่ม” (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) — เมื่อซื้อหนังสือ 2 เล่ม สามารถเลือกหนังสือ 1 เล่มรับฟรี โดยหนังสือที่รับฟรีต้องมีราคา **ไม่เกิน** เล่มที่ถูกที่สุดใน 2 เล่มที่ซื้อ

หนังสือในร้านมีราคาดังนี้: 350, 280, 420, 300, 390, 250, 410, 360 บาท

ถ้าต้องการซื้อหนังสือทั้ง 8 เล่ม จงหาจำนวนเงิน **น้อยที่สุด** ที่ต้องจ่าย

(ตอบเป็นตัวเลข 4 หลัก)

20. โจทย์ข้อที่ 4: Maximum Subsequence Sum

กำหนดแวลลำดับของจำนวนเต็ม:

$-2, 3, -1, 5, -4, 2, -3, 1$

Subsequence คือการเลือกสมาชิกที่อยู่ **ติดกัน** (consecutive) ส่วนหนึ่งของแวลลำดับ

Maximum Subsequence Sum คือผลรวมของ Subsequence ที่มีค่ามากที่สุด

จงหา Maximum Subsequence Sum ของแวลลำดับนี้

(ตอบเป็นตัวเลข 1 หลัก — ถ้าค่าที่ได้เป็นเลข 2 หลักให้ตอบ 2 หลัก)

21. โจทย์ข้อที่ 5: การบวกเลขด้วยอัลกอริทึม

กำหนดขั้นตอนวิธีสำหรับการบวกเลขสองจำนวนที่เขียนในรูปสตริงของเลข 0 และ 1 ดังนี้:

1.) รับค่า A และ B (สตริงของ 0 และ 1 ความยาวเท่ากัน)

2.) ให้ $carry = 0$

3.) ให้ $result =$ สตริงว่าง

4.) ให้ $i =$ ความยาวของ A

5.) ทำซ้ำเมื่อ $i \geq 1$

. 5.1) ให้ $bitA =$ ค่าตัวเลขของ $A[i]$

. 5.2) ให้ $bitB =$ ค่าตัวเลขของ $B[i]$

. 5.3) ให้ $sum = bitA + bitB + carry$

. 5.4) ถ้า $sum \geq 2$ แล้ว

. 5.4.1) $carry = 1$

. 5.4.2) $sum = sum - 2$

. 5.5) มิฉะนั้น

. 5.5.1) $carry = 0$

. 5.6) นำ sum ไปต่อหน้า $result$

. 5.7) $i = i - 1$

6.) ถ้า $carry = 1$ แล้ว

. 6.1) นำ 1 ไปต่อหน้า $result$

7.) แสดงผล $result$

ถ้า $A = "1011"$ และ $B = "1101"$ จงหาผลลัพธ์ $result$

(ตอบเป็นสตริงของเลข 0 และ 1)